**SIMULATION ET OPTIMISATION** **ISC - HEIG-VD**
**J.-F. Hêche, E. Rappos** **Automne 2026**

---

**Travail pratique** **Heuristique DSATUR**

---

## Objectifs

Dans ce travail pratique vous devez programmer, tester puis comparer deux heuristiques de coloration séquentielle des sommets d'un graphe : l'heuristique « plus grand degré en premier » (LF, *Largest First*) de Welsh et Powell et l'heuristique DSATUR de Brélaz.

## Travail de programmation à effectuer

Vouds devez compléter les sources fournies qui contiennentle code de lecture et de gestion des graphes, ainsi que l'interface commune des algorithmes de coloration, en programmant les deux heuristiques ci-dessous. Tout votre code sera placé dans votre propre package, obtenu en renommant le package `groupX`. Les packages `graph` et `coloring` sont fournis et ne doivent pas être modifiés.

## Code fourni

- ▷ `Graph` : graphe simple non orienté et immuable, stocké sous forme de listes d'adjacence (tableau de tableaux). Les sommets sont numérotés de 0 à $n-1$, avec $n \geq 1$.
- ▷ `GraphReader` : lecture d'un graphe depuis un fichier texte (`GraphFormatException` est levée si le fichier est mal formé).
- ▷ `ColoringAlgorithm` : interface contenant la méthode `color(graph)` que doit implémenter chaque heuristique.
- ▷ `Coloring` : solution renvoyée par un algorithme. Les couleurs sont des entiers consécutifs à partir de 0 et chaque sommet doit être coloré. La méthode `isProperFor(graph)` vérifie que la coloration est valide.
- ▷ `Main` : à modifier et adapter. La version fourni lit tous les fichiers `.txt` du répertoire `data` et exécute l'algorithme trivial donné en exemple (une couleur pour chaque sommet).

## Heuristiques à programmer

Dans les deux heuristiques, dont les principes sont rappelés ci-dessous, les couleurs sont des entiers consécutifs en commençant à 0 et chaque sommet reçoit la plus petite couleur non utilisée par ses voisins déjà coloriés.

1. **LF (*Largest First*).** Les sommets sont traités dans l'ordre décroissant de leur degré, aucun départage particulier des égalités n'est demandé. Les complexités temporelle et spatiale doivent être en $O(n+m)$ dans le pire des cas (voir l'exercice 7 de la série 1 sur les heuristiques).

2. **DSATUR.** À chaque itération, on colore le sommet non colorié de plus grand degré de saturation. En cas d'égalité, on prend le sommet de plus grand degré dans le graphe initial (départage arbitraire en cas de double égalité) Les complexités temporelle et spatiale doivent toutes deux être en $O(n^2)$ dans le pire des cas.

Pour DSATUR, vous repartirez de l'algorithme développé dans le travail précédent. Si vous apportez des modifications à votre pseudocode, vous les expliquerez et les justifierez dans votre rapport.

### Format des jeux de données

Chaque graphe est stocké dans un fichier texte (extension `.txt`) respectant le format suivant.

- ▷ La première ligne contient deux entiers : le nombre $n \geq 1$ de sommets suivi du nombre $m$ d'arêtes du graphe. Les sommets sont numérotés de 0 à $n - 1$.
- ▷ Les $m$ lignes suivantes définissent les arêtes du graphe et contiennent chacune deux entiers correspondant aux numéros des extrémités de l'arête.

Le graphe est simple : un fichier contenant une boucle, une arête multiple ou un numéro de sommet hors de $\{0, \ldots, n-1\}$ est refusé à la lecture.

### Travail de comparaison et d'analyse

*À venir*

### Documents à rendre

Vous devez rendre les sources de votre projet (le répertoire `groupX` renommé) ainsi qu'un court rapport au format PDF. Ce rapport contiendra les résultats obtenus par vos heuristiques et l'analyse comparative demandée.

### Modalités et délais

- ▷ Le travail est à effectuer par groupe de deux (les mêmes que pour le travail précédent), en Java 21 ou 25.
- ▷ L'archive contenant les sources du projet ainsi que les fichiers de données des graphes à tester est disponible sur le site Cyberlearn du cours.
- ▷ Vous devez rendre une archive (au format `zip`) du répertoire `GroupX` (au nom ajusté selon votre groupe), et uniquement de ce répertoire, contenant toutes vos sources, soigneusement documentées ainsi que votre rapport contenant vos résultats et votre analyse.
- ▷ Vous devez rendre votre travail sur Cyberlearn au plus tard le **dimanche 6 décembre 2026** (avant minuit).